

文字式・方程式・連立方程式 整数問題

中学1年「文字式・一次方程式」→ 中学2年「連立方程式」

1 整数を文字で表そう

次の数を、文字を使って表しなさい。ただし、 n は整数とする。

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. n の次の整数 | 1. 3の倍数 |
| 2. n の2つ前の整数 | 2. 連続する3つの整数 |
| 3. 偶数 | 3. 連続する3つの偶数 |
| 4. 奇数 | 4. 連続する3つの奇数 |

2 方程式をつくって求めよう

次の問題について、方程式をつくって求めなさい。

- 連続する2つの整数があり、その和は81である。この2つの整数を求めなさい。

- 連続する3つの整数があり、その和は42である。この3つの整数を求めなさい。

- 連続する3つの整数があり、その和は -24 である。この3つの整数を求めなさい。

- 連続する3つの偶数があり、その和は90である。この3つの偶数を求めなさい。

2 方程式をつくって求めよう つづき

1. 連続する3つの奇数があり、その和は51である。この3つの奇数を求めなさい。

2. 連続する5つの奇数があり、その和は35である。この5つの奇数を求めなさい。

3. 連続する4つの整数があり、その和は54である。この4つの整数を求めなさい。

4. 連続する4つの偶数があり、その和は68である。この4つの偶数を求めなさい。

3 位の数を文字で表そう

十の位の数を a 、一の位の数を b とする。

1. 2けたの自然数を、 a , b を使って表しなさい。
2. 十の位と一の位を入れ替えた数を表しなさい。
3. もとの数と、数字を入れ替えた数との差を表しなさい。
4. 百の位を a 、十の位を b 、一の位を c とするとき、3けたの自然数を表しなさい。

4 2けたの整数を求めよう

次の問題について、方程式をつくって求めなさい。

1. 各位の数の和が10になる2けたの自然数がある。十の位と一の位を入れ替えると、もとの数より36大きくなる。もとの自然数を求めなさい。

2. 十の位の数が一の位の数より2大きい2けたの自然数がある。十の位と一の位を入れ替えた数を、もとの数にたすと110になる。もとの自然数を求めなさい。

4 2けたの整数を求めよう つづき

1. 一の位の数が十の位の数の2倍より2大きい2けたの自然数がある。十の位と一の位を入れ替えると、もとの数より36大きくなる。もとの自然数を求めなさい。
2. 各位の数の和が13になる2けたの自然数がある。十の位と一の位を入れ替えると、もとの数より27小さくなる。もとの自然数を求めなさい。

5 連立方程式を使って求めよう

十の位を x 、一の位を y として、連立方程式をつくりなさい。また、その自然数を求めなさい。

1. 各位の数の和が12になる2けたの自然数がある。十の位と一の位を入れ替えると、もとの数より18大きくなる。
2. 十の位の数と一の位の数の差は3である。十の位と一の位を入れ替えた数と、もとの数との和は121である。ただし、十の位の数の方が大きい。
3. 各位の数の和は9である。十の位と一の位を入れ替えると、もとの数より45大きくなる。
4. 十の位の数は一の位の数の2倍である。もとの数と、十の位と一の位を入れ替えた数との和は99である。

6 考えてみよう

具体的な数だけでなく、文字式を使って説明しなさい。

1. 連続する3つの整数の和が必ず3の倍数になる理由を、文字式を使って説明しなさい。

2. 2つの奇数の和が必ず偶数になる理由を、文字式を使って説明しなさい。

3. 2けたの自然数について、十の位と一の位を入れ替えたとき、2つの数の差が必ず9の倍数になる理由を、文字式を使って説明しなさい。

4. 連続する奇数を5つたしたとき、その和にはどのような特徴があるか。具体例を調べ、文字式を使って説明しなさい。

このページでは、答えとなる整数を求めるだけでなく、「なぜいつでも成り立つのか」を文字を使って説明することを目標にします。